• FREE COOLING · R454B · S · MICRO-CANALI · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

# FPRO5-A390-OSB

## Serie F-PRO · R454B · senza modulo idronico / without hydronic module



FPRO5-A390-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

254 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,96

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

385 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

43,8 m³/h

| | | | |
|---|---|---|---|
| Compressori / Compressors | 4 × scroll | L × P × H (mm) | 3.710 × 2.197 × 2.402 |
| Circuiti / Circuits | 2 | Serbatoio / Tank | – |
| Ventilatori / Fans | 6 | Taglia / Size | 390 |
| Free cooling (ΔT 8 K) | 360 kW * | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +47 °C |
| Refrigerante / Refrigerant | R454B · GWP 465 | | |

### Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C |
|---|---|---|---|---|---|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C | 289 | 272 | 254 | 237 | 218 |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 385 | 363 | 340 | 318 | 294 |

Refrigeratori condensati ad aria con free cooling integrato: quando l'aria esterna è abbastanza fredda il sistema raffredda l'acqua da solo, con i compressori fermi.

Air-cooled chillers with integrated free cooling: when the outdoor air is cold enough the system cools the water on its own, with the compressors off.

# Dati tecnici
# Technical data

FPRO5-A390-OSB

| **Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C** / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air | |
|---|---|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 385,07 kW |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 331.160 kcal/h |
| Potenza assorbita / Power input | 69,38 kW |
| EER / EER | 5,55 |
| Portata acqua / Water flow | 66,23 m³/h |
| **Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C** / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air | |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 254,46 kW |
| Potenza assorbita / Power input | 86,04 kW |
| EER / EER | 2,96 |
| ESEER / ESEER | 4,61 |
| Portata acqua / Water flow | 43,77 m³/h |
| **Componenti / Components** | |
| Compressori / Compressors | 4 × Scroll |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 2 |
| Ventilatori / Fans | 6 |
| Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT) | 360 kW * |
| Ventilatori free cooler / Free cooler fans | 6 |
| Condensatore / Condenser | a microcanali |
| Evaporatore / Evaporator | a fascio tubiero |
| Refrigerante / Refrigerant | R454B · GWP 465 · A2L |
| **Installazione / Installation** | |
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H | 3.710 × 2.197 × 2.402 mm |
| Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +47 °C |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

## Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

## Con glicole / With glycol

| MISCELA | COEFF. | 12/7 · 35 °C |
|---|---|---|
| MEG 20 % | × 0,980 | 249,4 kW |
| MEG 30 % | × 0,950 | 241,7 kW |
| MEG 40 % | × 0,920 | 234,1 kW |
| MPG 20 % | × 0,975 | 248,1 kW |
| MPG 30 % | × 0,960 | 244,3 kW |
| MPG 40 % | × 0,950 | 241,7 kW |

# Prestazioni
# Performance

FPRO5-A390-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

**Resa frigorifera** / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 256 | 244 | 230 | 216 | 203 | 188 | 173 |
| 2 | 267 | 253 | 240 | 225 | 211 | 196 | 180 |
| 3 | 277 | 263 | 249 | 234 | 219 | 203 | 188 |
| 4 | 288 | 273 | 259 | 243 | 227 | 212 | 195 |
| 5 | 299 | 284 | 268 | 253 | 236 | 220 | 202 |
| 6 | 310 | 295 | 279 | 262 | 245 | 228 | 210 |
| 7 | 321 | 305 | 289 | 272 | 254 | 237 | 218 |
| 8 | 333 | 317 | 300 | 283 | 264 | 246 | 227 |
| 9 | 345 | 329 | 311 | 293 | 275 | 256 | 236 |
| 10 | 358 | 341 | 323 | 304 | 285 | 265 | 245 |
| 11 | 371 | 353 | 334 | 315 | 295 | 275 | 254 |
| 12 | 385 | 366 | 346 | 327 | 307 | 285 | 264 |
| 13 | 398 | 379 | 359 | 339 | 318 | 296 | 274 |
| 14 | 412 | 392 | 372 | 351 | 329 | 307 | 284 |
| 15 | 426 | 406 | 385 | 363 | 340 | 318 | 294 |

**Potenza assorbita** / Power input (kW)

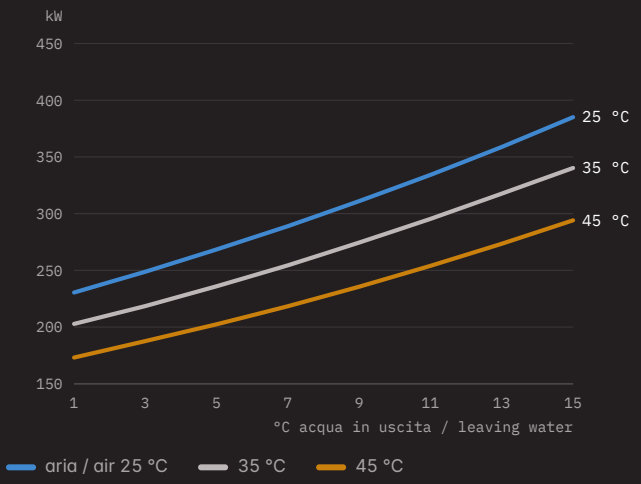
| LWT ↓ · air → | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57,1 | 63,1 | 69,5 | 76,7 | 84,8 | 94,1 | 104,8 |
| 2 | 57,0 | 63,2 | 69,7 | 76,9 | 85,0 | 94,2 | 104,8 |
| 3 | 57,0 | 63,3 | 69,9 | 77,1 | 85,2 | 94,4 | 104,8 |
| 4 | 56,9 | 63,3 | 70,0 | 77,3 | 85,4 | 94,6 | 105,0 |
| 5 | 56,8 | 63,3 | 70,2 | 77,5 | 85,6 | 94,8 | 105,1 |
| 6 | 56,5 | 63,3 | 70,3 | 77,7 | 85,8 | 94,9 | 105,3 |
| 7 | 56,3 | 63,3 | 70,4 | 77,8 | 86,0 | 95,1 | 105,4 |
| 8 | 56,0 | 63,1 | 70,4 | 78,0 | 86,2 | 95,3 | 105,6 |
| 9 | 55,6 | 63,0 | 70,4 | 78,1 | 86,4 | 95,5 | 105,8 |
| 10 | 55,1 | 62,7 | 70,3 | 78,2 | 86,6 | 95,8 | 106,0 |
| 11 | 54,6 | 62,5 | 70,3 | 78,2 | 86,8 | 96,0 | 106,2 |
| 12 | 54,0 | 62,1 | 70,1 | 78,2 | 86,9 | 96,2 | 106,4 |
| 13 | 53,4 | 61,7 | 69,9 | 78,2 | 87,0 | 96,4 | 106,6 |
| 14 | 52,6 | 61,2 | 69,7 | 78,2 | 87,1 | 96,5 | 106,8 |
| 15 | 51,8 | 60,7 | 69,4 | 78,1 | 87,1 | 96,7 | 107,1 |

**EER** / EER (kW/kW)

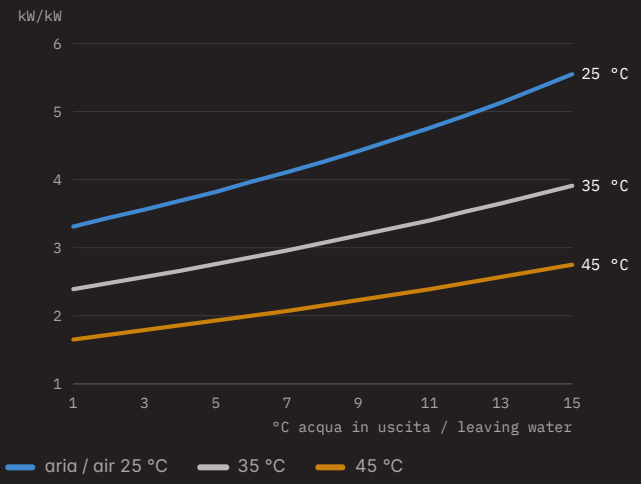
| LWT ↓ · air → | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,49 | 3,86 | 3,31 | 2,82 | 2,39 | 2,00 | 1,65 |
| 2 | 4,67 | 4,01 | 3,44 | 2,93 | 2,48 | 2,08 | 1,72 |
| 3 | 4,86 | 4,15 | 3,56 | 3,03 | 2,57 | 2,15 | 1,79 |
| 4 | 5,06 | 4,32 | 3,69 | 3,15 | 2,66 | 2,24 | 1,86 |
| 5 | 5,26 | 4,48 | 3,82 | 3,26 | 2,76 | 2,32 | 1,93 |
| 6 | 5,48 | 4,66 | 3,97 | 3,38 | 2,86 | 2,41 | 2,00 |
| 7 | 5,71 | 4,83 | 4,11 | 3,50 | 2,96 | 2,49 | 2,07 |
| 8 | 5,95 | 5,02 | 4,26 | 3,62 | 3,07 | 2,58 | 2,15 |
| 9 | 6,21 | 5,22 | 4,42 | 3,75 | 3,18 | 2,67 | 2,23 |
| 10 | 6,50 | 5,44 | 4,59 | 3,89 | 3,29 | 2,77 | 2,31 |
| 11 | 6,79 | 5,65 | 4,76 | 4,03 | 3,40 | 2,87 | 2,39 |
| 12 | 7,12 | 5,89 | 4,94 | 4,18 | 3,53 | 2,97 | 2,48 |
| 13 | 7,46 | 6,13 | 5,13 | 4,33 | 3,65 | 3,07 | 2,57 |
| 14 | 7,84 | 6,41 | 5,34 | 4,49 | 3,78 | 3,18 | 2,66 |
| 15 | 8,23 | 6,69 | 5,55 | 4,65 | 3,91 | 3,29 | 2,75 |

# Curve e dimensioni
# Curves and dimensions

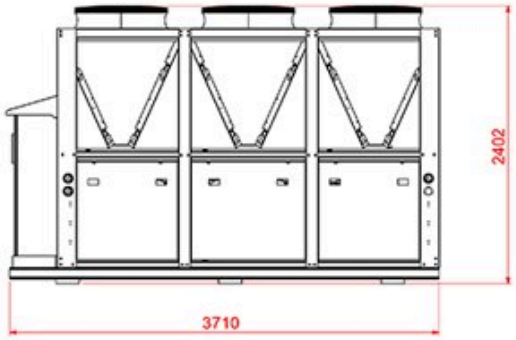
## Resa frigorifera / Cooling capacity

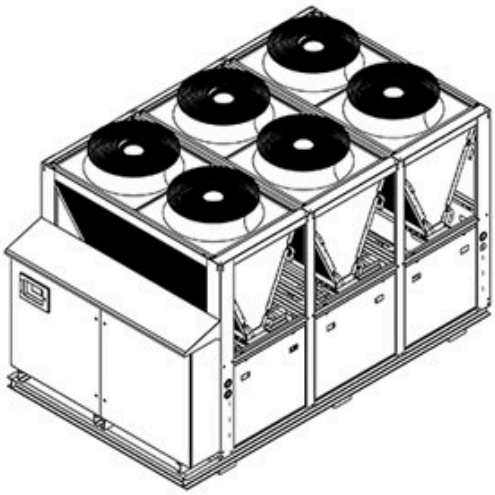


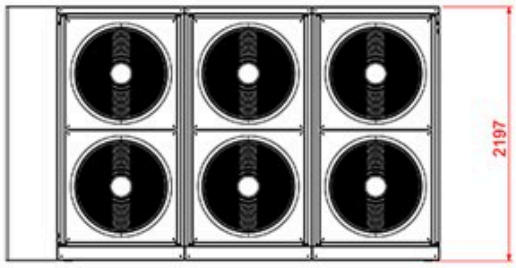

## EER / EER




## Dimensioni / Dimensions · L × P × H 3.710 × 2.197 × 2.402 mm






Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional
# Options

FPRO5-A390-OSB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

## Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

## Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

## Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

## Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

## Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

# Refrigeranti: norme e certificazioni
# Refrigerants: standards and certifications

## Identificazione e sicurezza / Identification and safety

| GAS | COMPOSIZIONE / COMPOSITION | CLASSE ISO 817 SAFETY CLASS | GWP | ODP | GRUPPO PED PED GROUP | LFL KG/M³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-454B | Miscela R-32 / R-1234yf (68,9 / 31,1 %) / Blend R-32 / R-1234yf (68.9 / 31.1 %) | A2L | 465 | 0 | 1 | 0,297 |

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

## Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 "F-Gas" — new chillers placed on the EU market

| GAS | GWP | FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) UP TO 12 KW FROM 01/01/2027 | OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027 | ALLEGATO ANNEX |
|---|---|---|---|---|
| R-454B | 465 | ○ | ● | I + II |

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

## Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

| CARICA / CHARGE — ALLEGATO I | CARICA / CHARGE — ALLEGATO II | FREQUENZA / FREQUENCY |
|---|---|---|
| 5 – 50 t $CO_2$ eq | 1 – 10 kg | 12 mesi / months |
| 50 – 500 t $CO_2$ eq | 10 – 100 kg | 6 mesi / months |
| ≥ 500 t $CO_2$ eq | ≥ 100 kg | 3 mesi / months |

Intervalli raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t $CO_2$ eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t $CO_2$ eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

## Certificazioni / Certificates

| | |
|---|---|
| Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates | su richiesta / on request |
| Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS) | su richiesta / on request |
| Carica di refrigerante e t $CO_2$ eq della macchina / Refrigerant charge and unit t $CO_2$ eq | su richiesta / on request |

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

# Note
# Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ±10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Free cooling: potenza riferita a una differenza di 8 K tra acqua e aria esterna; valore indicativo, da confermare in fase di offerta.

- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ±10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.
- Free cooling: capacity referred to an 8 K difference between water and outdoor air; indicative value, to be confirmed at quotation stage.

# Parliamoci
# Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design